例 5 以下图形中，哪些是函数的图像，哪些不是？

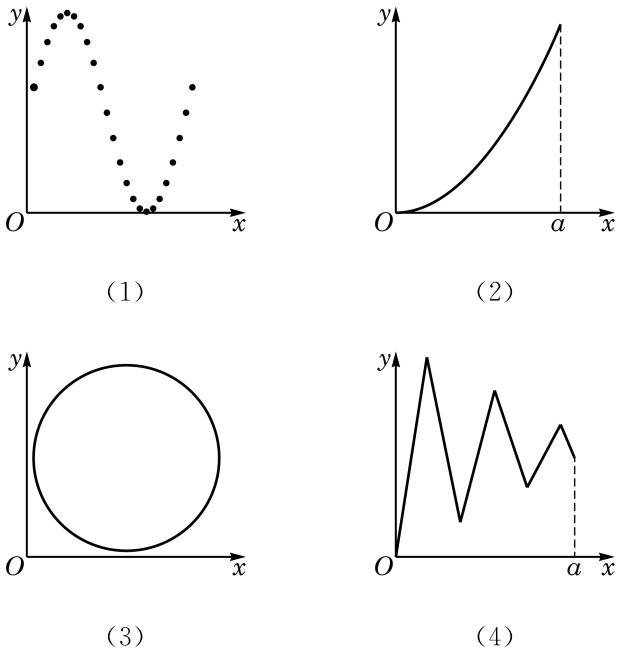


图 5-1-2

解 (1) 这是函数的图像. 该函数的定义域是由有限个数构成的集合，定义域中每个自变量的值对应的函数值唯一确定.

(2) 这是函数的图像. 该函数的定义域是区间$[0,a]$，定义域中的每个自变量的值所对应的函数值唯一确定.

(3) 这不是函数的图像. 如图 5-1-3，x_0 对应了 y_1 和 y_2.

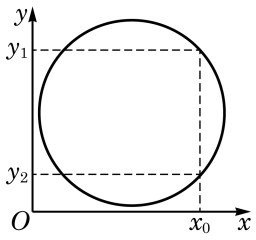


图 5-1-3

在检验平面直角坐标系中的一个图形是否为函数的图像时，需要注意该图形反映的对应关系是否符合函数的定义，即定义域中的每一个 x 的值是否对应到唯一的一个 y 的值.

(4) 这是函数的图像. 该函数的定义域是区间$[0,a]$，定义域中的每个自变量的值所对应的函数值唯一确定.

前文中 2000 年至 2016 年中国国内生产总值(GDP)关于年份的函数，也可以用图像法表示，如图 5-1-4 所示.